

KARTA PRZEDMIOTU

Politechnika Białostocka										
Kierunek studiów	Elektronika i telekomunikacja							Poziom i forma studiów	drugiego stopnia, niestacjonarne	
Specjalność / ścieżka dyplomowania	Przedmiot wspólny							Profil kształcenia	ogólnoakademicki	
Nazwa przedmiotu	Kompatybilność elektromagnetyczna							Kod przedmiotu	TZ2E200007	
								Rodzaj przedmiotu	obowiązkowy	
Formy zajęć i liczba godzin	W	Ć	L	P	Ps	T	S	Semestr	2	
	20		20					Punkty ECTS	5	
Przedmioty wprowadzające	-									
Cele przedmiotu	Poznanie źródeł zaburzeń elektromagnetycznych, sposobów ich oddziaływania na obiekty i systemy elektryczne i elektroniczne oraz stwarzanych przez nie zagrożeń. Poznanie wymagań i procedur prawnych oraz wynikających z nich zaleceń technicznych w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) urządzeń elektrycznych i elektronicznych wprowadzanych do obrotu. Zapoznanie z wybranymi metodami badań EMC oraz podstawową aparaturą badawczą. Nabycie umiejętności wykonywania wybranych badań podstawowych i uzupełniających oraz obsługi aparatury badawczej. Wykształcenie umiejętności właściwego opracowania, analizy i oceny przeprowadzanych badań EMC.									
Treści programowe	<u>Wykład:</u> Wprowadzenie do kompatybilności elektromagnetycznej (EMC), prawo techniczne, certyfikacja wyrobów i normy w zakresie EMC. Źródła zaburzeń elektromagnetycznych, ich charakterystyka i stwarzane zagrożenia. Zasady zakłócającego oddziaływania sygnałów. Badania odporności urządzeń elektrycznych i elektronicznych na zaburzenia elektromagnetyczne. Badania emisyjności urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Aspekty praktyczne kompatybilności elektromagnetycznej. <u>Laboratorium:</u> Generatory udarowe. Badanie tłumienia różnego rodzaju ekranów. Zjawiska falowe w liniach długich. Sprzężenia pomiędzy układami przewodów. Kompatybilność elektromagnetyczna odbiorników telewizyjnych. Wyładowanie elektrostatyczne. Pomiar promieniowanych i przewodzonych zaburzeń elektromagnetycznych.									
Metody dydaktyczne	Wykład informacyjny, realizacja ćwiczeń laboratoryjnych									
Forma zaliczenia	Wykład: egzamin Laboratorium: testy wstępne i ocena sprawozdań studenckich oraz obserwacja pracy na zajęciach									

Symbol efektu uczenia się	Zakładane efekty uczenia się	Odniesienie do kierunkowych efektów uczenia się	
EU1	Student charakteryzuje zjawiska związane z powstawaniem, rozprzestrzenianiem się i oddziaływaniem zaburzeń elektromagnetycznych na urządzenia i systemy elektryczne i elektroniczne.	ET2_W04	
EU2	Student zna ogólne wymagania w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) urządzeń i systemów elektrycznych i elektronicznych, opisuje wybrane metody badań EMC oraz wiąże te zagadnienia z aktami prawnymi i normatywnymi.	ET2_W04 ET2_W09	
EU3	Student potrafi zaplanować i dokonać wybranych badań podstawowych i uzupełniających w zakresie EMC oraz opracować dokumentację techniczną z realizacji tych badań, w tym zinterpretować wyniki.	ET2_U03 ET2_U08	
EU4	Student potrafi pracować indywidualnie i w zespole, w tym koordynować prace zespołu zachowując harmonogram, przestrzegając zasad BHP oraz uwzględniając ochronę własności niematerialnej.	ET2_U02 ET2_K02	
Symbol efektu uczenia się	Sposoby weryfikacji efektów uczenia się	Forma zajęć, na której zachodzi weryfikacja	
EU1	egzamin	W	
EU2	egzamin	W	
EU3	testy wstępny oraz ocena sprawozdań i wyników obserwacji pracy na zajęciach	L	
EU4	testy wstępny oraz ocena sprawozdań i wyników obserwacji pracy na zajęciach	L	
Bilans nakładu pracy studenta (w godzinach)		Liczba godz.	
Wyliczenie	Udział w wykładach	20	
	Udział w zajęciach laboratoryjnych	20	
	Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych	18	
	Opracowanie sprawozdań z zajęć laboratoryjnych	30	
	Przygotowanie do egzaminu i obecność na nim	32	
	Udział w konsultacjach	5	
	RAZEM:	125	
Wskaźniki ilościowe		GODZINY	ECTS
Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela		47	1,9
Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym		68	2,7
Literatura podstawowa	1. Więckowski T. W.: <i>Badania kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń elektrycznych i elektronicznych</i> ; Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2001 2. Machczyński W.: <i>Wprowadzenie do kompatybilności elektromagnetycznej</i> ; Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2010		

	3. Augustyniak L.: <i>Laboratorium kompatybilności elektromagnetycznej</i> ; Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok 2010 4. Ruszel P.: <i>Kompatybilność elektromagnetyczna elektronicznych urządzeń pomiarowych</i> ; Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2008 5. Brejwo W.: <i>Wybrane zagadnienia kompatybilności elektromagnetycznej</i> ; Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa 2009	
Literatura uzupełniająca	1. Ott H. W.: <i>Electromagnetic compatibility engineering</i> ; NJ: Wiley, Hoboken 2009 2. Williams T.: <i>EMC for systems and installations</i> ; Newnes, Oxford 2000 3. Williams T.: <i>EMC for product designers: (meeting the European EMC directive)</i> ; Newnes, Oxford 2000 4. Kodali V. P.: <i>Engineering electromagnetic compatibility: principles, measurements, technologies and computer models</i> ; The Institute of Electrical and Electronics Engineers, New York 2000 5. Mazurek P. A.: <i>Laboratorium podstaw kompatybilności elektromagnetycznej</i> ; Politechnika Lubelska, Lublin 2010	
Jednostka realizująca	Katedra Telekomunikacji i Aparatury Elektronicznej	Data opracowania programu
Program opracował(a)	dr hab. inż. Renata Markowska	8.04.2019